

1. Zaszyfrowanie tekstu jawnego (M) za pomocą klucza $C1 = E(K, M)$

Permutacja $P10 = (3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6)$ z kluczem $K = 1111111111$ po permutacji wynosi tyle samo

Dzielimy klucz na lewą i prawą część potem przesuwamy każdą część w lewo o 1 bit czyli:

Lewa -> 11111

Prawa -> 11111

LS-1 -> 1111111111

Permutacja $P8 = (6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9)$ wynosi $K1 = 11111111$

Znowu przesuwamy każdą część w lewo o 2 bity:

Lewa: 11111 -> 11111

Prawa: 11111 -> 11111

LS-2: 1111111111

Ponowna permutacja $P8$ wynosi $K2 = 11111111$

Permutacja początkowa $IP = (2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7)$

Tekst jawny **1010 0101** po IP to **0101 1010**

L: 0101 **P:** 1010

- Rozszerzenie i permutacja (**EP**) z kluczem $K1$

R = 1010, **EP = (4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1)** czyli **EP(R) = 01011010**

01011010 XOR 11111111 -> 10100101

- Podstawienie (S-Boxy)

Dzielimy wyniki na dwie części (1010) i (0101)

S-Box 0:

Wiersz **10 (2)**, kolumna = **10 (2)** -> **01**

S-Box 1:

Wiersz **01 (1)**, kolumna = **01 (1)** -> **00**

Czyli wychodzi nam **0100**

Permutacja $P4$ to **0100 -> 1000**

0101 XOR 1000 to 1101

Otrzymujemy nowe **L** i **R**

L = 1101, P = 1010

- Rozszerzenie i permutacja (**EP**) z kluczem $K2$

R = 1101, **EP = (4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1)** czyli **EP(R) = 10101101**

10101101 XOR 11111111 -> 01010010

- Podstawienie (S-Boxy)

Dzielimy wyniki na dwie części (**0101**) i (**0010**)

S-Box 0:

Wiersz **01 (1)**, kolumna = **01 (1)** -> **00**

S-Box 1:

Wiersz **00 (0)**, kolumna = **10 (2)** -> **10**

Czyli wychodzi nam **0010**

Permutacja **P4** to **0010** -> **0001**

1010 XOR 0001 to **1011**

Otrzymujemy nowe **L** i **R**

L = 1011, P = 1101

- Końcowa permutacja **IP-1 = (4,1,3,5,7,2,8,6)** dla **1011** i **1101** wychodzi **1101 1011**

Czyli zaszyfrowany tekst **C1 = 1101 1011**

2. Szyfrowanie zaszyfrowanego tekstu (C1) za pomocą klucza C2 = E(K, not(M))

Obliczamy **not(M)** tekstu jawnego **M = 1010 0101**, więc **not(M) = 0101 1010**

Powtarzamy proces generacji podkluczy dla klucza **1111111111** i tekstu **not(M)** i otrzymujemy **C2** dla tekstu **1101 1011**, które wynosi **1010 0101**

3. Szyfrowanie zaszyfrowanego tekstu (C2) za pomocą klucza C3 = E(not(K), not(M))

Obliczamy **not(K)** gdzie **K = 1111111111**, więc **not(K) = 0000000000**

Tekst jawny **M = 1010 0101**, więc **not(M) = 0101 1010**

Nowy klucz **C3** uzyskamy poprzez generowanie podkluczy dla klucza **not(K)** i tekstu **not(M)** i powtarzamy proces szyfrowania dla tekstu **C2**.

Nowy klucz **C3 = 0001 0110**

Wyniki końcowe:

C1 = 1101 1011

C2 = 1010 0101

C3 = 0001 0110